ТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

Кинематика. Механика.

1. Средняя скорость материальной точки
2. Мгновенная скорость материальной точки
3. Средняя путевая скорость
4. Модуль скорости
5. Ускорение материальной точки в векторной форме
6. Нормальное ускорение
7. Тангенциальное ускорение
8. Кинематическое уравнение равномерного движения материальной точки
9. Кинематическое уравнение равнопеременного движения материальной точки
10. Средняя угловая скорость
11. Мгновенная угловая скорость
12. Кинематическое уравнение равномерного вращательного движения
13. Частота вращения
14. Период вращения
15. Кинематическое уравнение равнопеременного вращательного движения
16. Связь линейной и угловой скорости
17. Второй закон Ньютона в векторной форме
18. Второй закон Ньютона в дифференциальной форме
19. Сила упругости
20. Сила гравитационного взаимодействия
21. Сила трения скольжения
22. Центр масс системы материальных точек
23. Импульс
24. Закон сохранения импульса
25. Кинетическая энергия
26. Потенциальная энергия
27. Работа силы по перемещению тела
28. Мощность
29. Момент силы, действующий на тело, относительно оси вращения
30. Момент инерции, относительно оси вращения
31. Теорема Штейнера
32. Основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела относительно неподвижной оси
33. Кинетическая энергия вращающегося тела

34. Полная кинетическая энергия тела
35. Закон всемирного тяготения в векторной форме
36. Момент импульса
37. Уравнение гармонических колебаний
38. Циклическая частота колебаний
39. Период колебаний пружинного маятника
40. Период колебаний математического маятника

Молекулярно-кинетическая теория. Термодинамика.

1. Количество вещества
2. Молярная масса вещества
3. Относительная молекулярная масса вещества
4. Закон Авагадро
5. Уравнение Клапейрона-Менделеева
6. Закон Дальтона
7. Концентрация частиц однородной системы
8. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов
9. Средняя кинетическая энергия, приходящаяся на одну степень свободы молекулы
10. Средняя кинетическая энергия, приходящаяся на все степени свободы молекулы
11. Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекулы
12. Средняя кинетическая энергия вращательного движения молекулы
13. Зависимость давления газа от концентрации молекул и температуры
14. Средняя квадратичная скорость молекул
15. Средняя арифметическая скорость молекул
16. Наиболее вероятная скорость молекул
17. Молярная теплоемкость при постоянном объеме
18. Молярная теплоемкость при постоянном давлении
19. Уравнение Майера
20. Показатель степени адиабаты
21. Внутренняя энергия идеального газа
22. Работа газа, как функция зависимости давления от объема газа
23. Работа газа при изобарном процессе
24. Работа газа при изотермическом процессе
25. Работа газа при изохорном процессе
26. Работа газа при адиабатическом процессе
27. Уравнение Пуассона

28. Закон Бойля-Мариотта
29. Закон Гей-Люссака
30. Закон Шарля
31. Первое начало термодинамики
32. Термодинамический коэффициент полезного действия цикла
33. Термодинамический коэффициент полезного действия цикла Карно
34. Изменение энтропии газа
35. Распределение Больцмана (барометрическая формула)
36. Распределение Максвелла (распределение молекул по скоростям)
37. Число степеней свободы молекул идеального газа
38. Среднее число соударений молекул газа в единицу времени
39. Средняя длина свободного пробега молекулы газа
40. Закон диффузии Фика